39 금속 가공





오늘은 무슨 일을 해요?

반장님이 용접 작업을 하라고 했어요.



문법
GRAMMAR

-(으)라고 하다
-기 전에

어휘
VOCABULARY

작업용 공구 관련 어휘

절단 및 용접 관련 어휘

문화와 정보
CULTURE & INFORMATION

그라인더 사용 시 주의 사항

학습 목표

공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다.

절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다.

어휘 — 작업용 공구 관련 어휘

공구 종류


망치


전기 드릴


쇠톱


줄

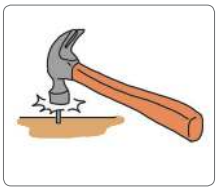

정

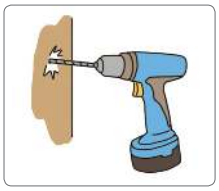

리머

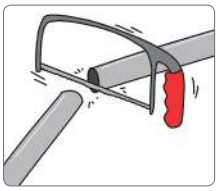

금 긋기 바늘

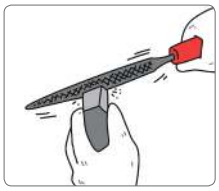

바이스

공구 사용법


못을 박다


구멍을 뚫다

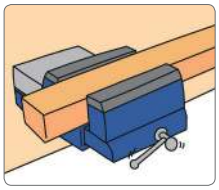

파이프를 자르다


금속을 깎다


돌을 쪼다


구멍을 다듬다


금을 긋다


물체를 고정하다

관계있는 것을 연결하고 [보기]와 같이 문장을 쓰세요.

[보기] 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- 못을 박다
- 구멍을 뚫다
- 금을 긋다
- 금속을 깎다
- 파이프를 자르다

[보기]
금 긋기 바늘로 금을 그어요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

(4) _____.

-(으)라고 하다

'-(으)라고 하다'는 동사에 붙여 다른 사람이 명령한 내용을 전달할 때 사용한다.

동사	받침 ○	**-으라고 하다**	먹다 → 먹으라고 하다
	받침 ×, 받침 'ㄹ'	**-라고 하다**	배우다 → 배우라고 하다 만들다 → 만들라고 하다

예 닛차난 씨가 자재에 덮개를 **덮으라고 했어요**.
마두 씨가 작업장을 **청소하라고 했어요**.
반장님이 내일까지 제품을 다 **만들라고 했어요**.

※ 하지 못하게 하는 내용을 전달할 때는 '-지 말라고 하다'를 사용한다.

예 아궁 씨가 출근 시간에 **늦지 말라고 했어요**.

1. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

[보기]



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?
나 : 자를 곳에 금을 그으라고 했어요.

(1)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?
나 : _____.

(2)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?
나 : _____.

(3)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?
나 : _____.

(4)



가 : 진수 씨가 뭐라고 했어요?
나 : _____.

2. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.



[보기]
반장님이 도면을 보고 부품을 가져오라고 했어요.

(1) 반장님이 _____.

(2) 반장님이 _____.

(3) 반장님이 _____.

대화 218

마 두 아궁 씨, 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요?



아 궁 네, 무슨 일이에요?

마 두 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. 그런데 잘 못 자르겠어요.

아 궁 먼저 파이프를 바이스로 고정하세요. 그러면 움직이지 않아서 자르기 쉬울 거예요.

마 두 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 알려 줘서 고마워요.

아 궁 아니에요. 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 장갑을 꼭 끼고 하세요.

대답해 봐요!

1. 반장님은 마두 씨에게 무슨 일을 시켰어요?
2. 파이프를 자를 때 바이스가 왜 필요해요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 망치, 못을 박다
- **쇠톱, 파이프를 자르다**

가 : 뭘 찾고 있어요?

나 : 망치를 찾고 있어요.

가 : 망치는 왜요?

나 : 반장님이 못을 박으라고 했어요.

발음 219

어간의 받침 'ㄴ, ㅁ' 뒤에 결합되는 어미의 첫소리 'ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ'은 된소리로 발음한다.

(1) 신고[신꼬] 안고[안꼬] 껴안다[껴안따]
(2) 남고[남꼬] 더듬지[더듬찌]

어휘 — 절단 및 용접 관련 어휘

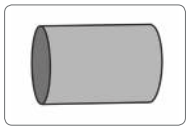
절단

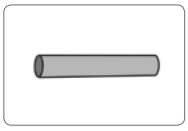

절단하다

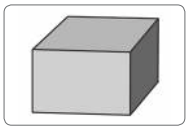

판금 가위

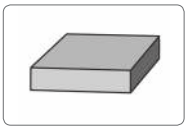

절단기


전기 절단기


굵다


가늘다


두껍다


얇다

용접

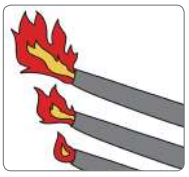

용접하다


토치


용접봉


가스 용접기


전기 용접기


불꽃을 조절하다


불꽃이 튀다

두께	속도가 빠르다/느리다	소화기
불꽃이 세다/약하다	준비하다	조절기
밀리미터	가스가 새다	

그림을 보고 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요.

불꽃 토치 용접봉 판금 가위 전기 절단기



용접 작업 : 이을 부분에 (1) _____ 을/를 대고 (2) _____ (으)로 용접을 합니다. 이때 (3) _____ 이/가 튀는 걸 조심해야 합니다.

절단 작업 : 두꺼운 금속이나 목재를 자를 때는 (4) _____ 을/를 사용하지만, 얇은 금속판을 자를 때는 (5) _____ 을/를 사용합니다.

-기 전에

'-기 전에'는 동사에 붙어 앞의 행위보다 뒤의 행위를 먼저 함을 나타낸다.

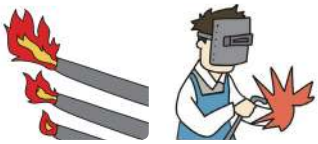
예 작업을 **시작하기 전에** 먼저 작업복을 입어요.
상자에 **담기 전에** 제품을 크기별로 분류하세요.
라벨을 **붙이기 전에** 상자를 밀봉합니다.

※ 명사와 함께 사용할 때는 '명사 전에'의 구성으로 사용한다.

예 퇴근 **전에** 작업장을 정리합니다.
10분 **전에** 출근했어요.

1. 그림을 보고 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

[보기]



용접하기 전에 불꽃을 조절합니다. (용접하다)

(1)  

_____ 자를 곳에 금을 긋습니다.
(두꺼운 철판을 절단하다)

(2)  

_____ 바이스로 고정합니다.
(파이프를 자르다)

(3)  

_____ 재고를 파악합니다.
(제품을 주문하다)

2. 관계있는 것끼리 연결하고 [보기]와 같이 문장을 쓰세요.

조립 작업을 하다	•	•	치수를 재다
철판을 자르다	•	•	환기를 하다
차에 상품을 싣다	•	•	공구를 가져오다
작업장을 청소하다	•	•	수량을 확인하다

[보기] 조립 작업을 하기 전에 공구를 가져오세요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

대화

220

마 두 반장님, 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 어느 게 좋을까요?

반장님 철판 두께가 어떻게 돼요?



마 두 5밀리미터예요.

반장님 그러면 가스 용접기로 합시다. 얇은 철판은 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요.

마 두 알겠습니다. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요?

반장님 맞아요. 얇은 철판은 그렇게 하는 게 좋아요. 그리고 작업을 시작하기 전에 가스가 새는지 꼭 확인하세요.

대답해 봐요!

1. 마두 씨는 오늘 무슨 일을 할 거예요?
2. 마두 씨는 용접 작업을 하기 전에 뭘 먼저 해야 돼요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 용접 작업, 용접기를 사용하다, 불꽃을 조절하다, 불꽃에 다치다
- **절단 작업, 쇠톱으로 자르다, 바이스로 고정하다, 손을 다치다**

가 : 용접 작업을 할 때는 뭘 주의해야 돼요?

나 : 용접기를 사용하기 전에 불꽃을 조절해야 돼요. 불꽃에 다치지 않게 조심하세요.

가 : 네, 명심하겠습니다.

유용한 표현

221

그게 정말이에요?

Is that true?

가 : 민수 씨가 어제 입원을 했대요.

나 : 그게 정말이에요?

그라인더 사용 시 주의 사항

그라인더는 빠른 속도로 회전하는 원반 형태의 날을 가진 전동 공구로, 물체를 절단하거나 물체의 표면을 매끄럽게 갈 때 사용합니다. 그라인더를 이용하면 작업을 쉽게 할 수 있지만 작업 시 큰 상해를 입을 수 있으므로 특별히 조심해야 합니다.

먼저, 전원을 꽂을 때는 그라인더의 전원 스위치가 꺼진(OFF) 상태인지를 확인해야 합니다. 그라인더의 날을 교체할 때도 반드시 전원을 끈 상태에서 작업해야 합니다. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용하고, 그라인더에 안전커버(방호덮개)를 장착해야 합니다. 화재가 발생할 가능성이 있기 때문에 주변을 정리하고 소화기를 비치해야 하는 것도 잊어서는 안 됩니다.

작업 중에 과부하가 걸리면 그라인더가 위로 솟구쳐 오르거나 절단하는 재료가 앞으로 튕겨져 나가는 킥백(Kickback)현상이 나타날 수 있기 때문에 아주 조심해야 합니다. 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽(왼쪽)으로 향하게 잡아야 합니다. 그라인더의 올바른 사용법만 익혀도 위험으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.





확인해요

- 공구의 이름과 사용 방법을 말할 수 있다. ☐
- 절단과 용접 작업에 대해 이야기할 수 있다. ☐
- 지시받은 내용을 다른 사람에게 전달할 수 있다. ☐

1. 다음 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

쇠톱입니다.

① ② ③ ④

2. 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까?

자르다

① 조립하다 ② 혼합하다 ③ 절단하다 ④ 조절하다

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. _____가 얇은 철판은 판금 가위로 자르면 됩니다. 그러나 두꺼운 철판은 전기 절단기로 잘라야 합니다.

① 두께 ② 깊이 ③ 길이 ④ 무게

4. 파이프가 움직이면 자르기 힘듭니다. 움직이지 않게 파이프를 _____.

① 깎아야 합니다 ② 고정해야 합니다
③ 끊어야 합니다 ④ 측정해야 합니다

5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

그라인더로 작업할 때는 큰 상해를 입을 수 있으므로 조심해야 합니다. 그라인더의 날을 교체할 때에는 반드시 전원을 꺼야 합니다. 그리고 바닥에 물체를 놓아두고 절단 작업을 할 때는 그라인더의 날이 안쪽(왼쪽)으로 향하게 잡아야 합니다. 또한 작업 전에는 보안경이나 방진 마스크 등과 같은 보호구를 착용해야 합니다.

① 그라인더의 날은 전원을 켠 상태에서 교체합니다.
② 그라인더로 작업할 때에는 보안경을 써야 합니다.
③ 그라인더로 작업할 때에 마스크는 쓰지 않아도 됩니다.
④ 물체를 바닥에 놓고 작업할 때에는 날이 밖으로 향해야 합니다.

듣기 LISTENING 222

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

① ② ③ ④

2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.

① 네, 잘할 수 있어요.
② 네, 해 보고 싶어요.
③ 아니요, 힘들지 않아요.
④ 아니요, 어려운 것 같아요.

3. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 작업 규칙
② 작업 도구
③ 작업 순서
④ 작업 장소

4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 네, 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다.
② 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다.
③ 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다.
④ 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다.

5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

① 남자는 방금 작업을 마쳤습니다.
② 남자는 용접봉을 찾고 있었습니다.
③ 여자는 자하라 씨를 찾고 있습니다.
④ 자하라 씨는 지금 절단 작업을 합니다.

듣기지문

1. 여 : 공구함에 망치가 있을 거예요. 몇 개 갖다줄까요?
   남 : 두 개 갖다주세요. 고맙습니다.
2. 여 : 용접이 힘들어요?
3. 남 : 반장님이 표면을 깎으라고 하셨는데, 뭘로 깎아야 돼요?
   여 : 이건 금속이라서 줄로 깎아야 돼요. 공구함에 줄이 있을 거예요.
4. 남 : 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요.
5. 여 : 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요?
   남 : 네, 방금 다 했어요.
   여 : 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다주세요. 아까부터 찾고 있었어요.